

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 1
Nom, prénom : BAUDELET Kaelian		N° candidat : 02249639424
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : 12/12/2025
Organisation support de la réalisation professionnelle  DepotScolaire DepotScolaire créé par SimpleEduc		
Intitulé de la réalisation professionnelle Extension d'un projet Symfony intégrant déjà l'authentification et l'historique des mots de passe, avec ajout d'un back-office, d'un système de logs et d'une évolution métier complète vers une plateforme de livrable pour la gestion de classes et de rendu de devoirs.		
Période de réalisation : 16/12/25 au 11/04/2026 Lieu : Dans le cadre de la formation à l'EPSI Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir et développer une solution applicative ☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative ☒ Gérer les données		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Ressources fournies : - Description du contexte - Description de l'existant - Expression des besoins - Code Existant - Script SQL, Schéma MCD/MLD de base données existant - Cahier des charges avec diagramme des classes proposé. Résultats attendus : - Application pleinement opérationnelle offrant une plateforme complète de gestion de classes (création et adhésion) ainsi qu'un système de dépôt et de rendu de devoirs pour les professeurs et les élèves. Le projet comprend l'évolution du code front-office, la modification de la structure de la base de données, et la création du back-office avec accès sécurisé via authentification. - Documentation utilisateur.		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées²

Ressources documentaires :

- TPs réalisés en cours
- Cours Symfony
- Documentation de Webpack/Webpack Encore Bundle
- Documentation : <https://symfony.com/doc/current/index.html>

Ressources matérielles :

- Ordinateur personnel
- Hébergement de l'application sur le site nuage-pedagogique.fr et <https://depotscolaire.kaelian.dev>
- Hébergement du code et de la documentation sur GitHub

Ressources logicielles :

- Framework : **Symfony 6.x**
- ORM : **Doctrine**
- SGBD/Base de données : **MariaDB/MySQL**
- Serveur SMTP : **MailPit**

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴

Accès à l'application DépôtScolaire :

Page de l'application de démonstration : <https://depotscolaire.kaelian.dev>

Compte Administrateur :

Identifiant : **admin@demo.fr**

Mot de passe : **admin**

Compte Professeur :

Identifiant : **prof@demo.fr**

Mot de passe : **prof**

Compte Élève :

Identifiant : **eleve@demo.fr**

Mot de passe : **eleve**

Accès aux ressources documentaires du projet :

Page du projet : <https://portfolio-bts-sio.kaelian.dev/projects?project=18>

Accès à l'ensemble du projet :

Base de données :

Base de données (via DBGate) : <https://depotscolairedb.kaelian.dev>

Identifiant : **depotscolaire**

Mot de passe : **rKYeKn9n!G3c6FSH**

Boîte Mail SMTP :

Boîte Mail SMTP (via MailPit) : <https://depotscolairemail.kaelian.dev>

Identifiant : **depotscolaire**

Mot de passe : **ehYQ@DJfd9Q#PnaL**

Code Source :

Github du projet : <https://github.com/kaelianbaudelet/depotscolaire>

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

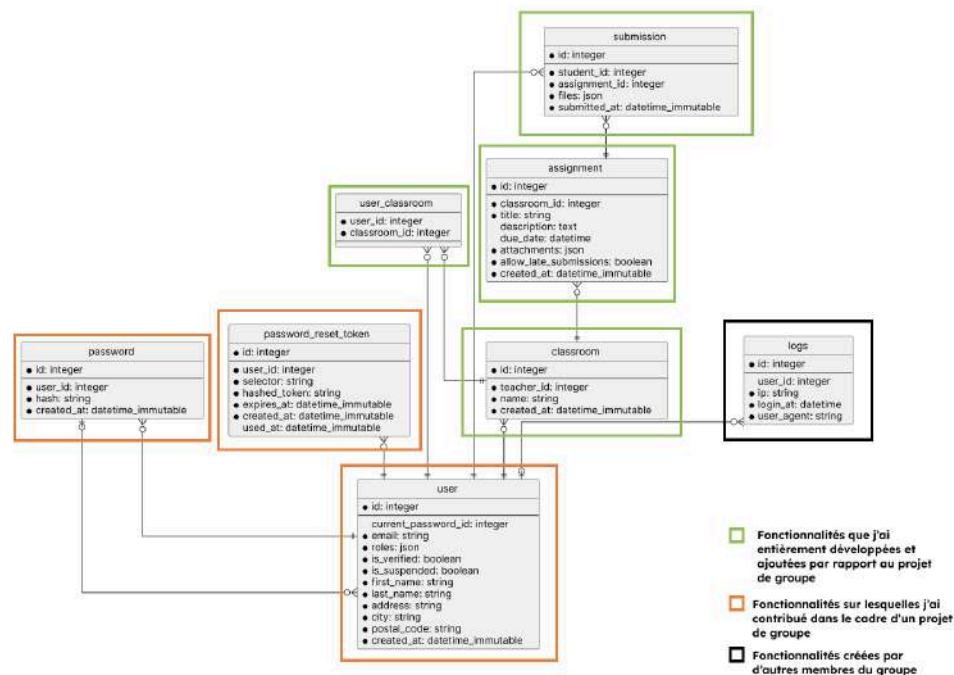
ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E5 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

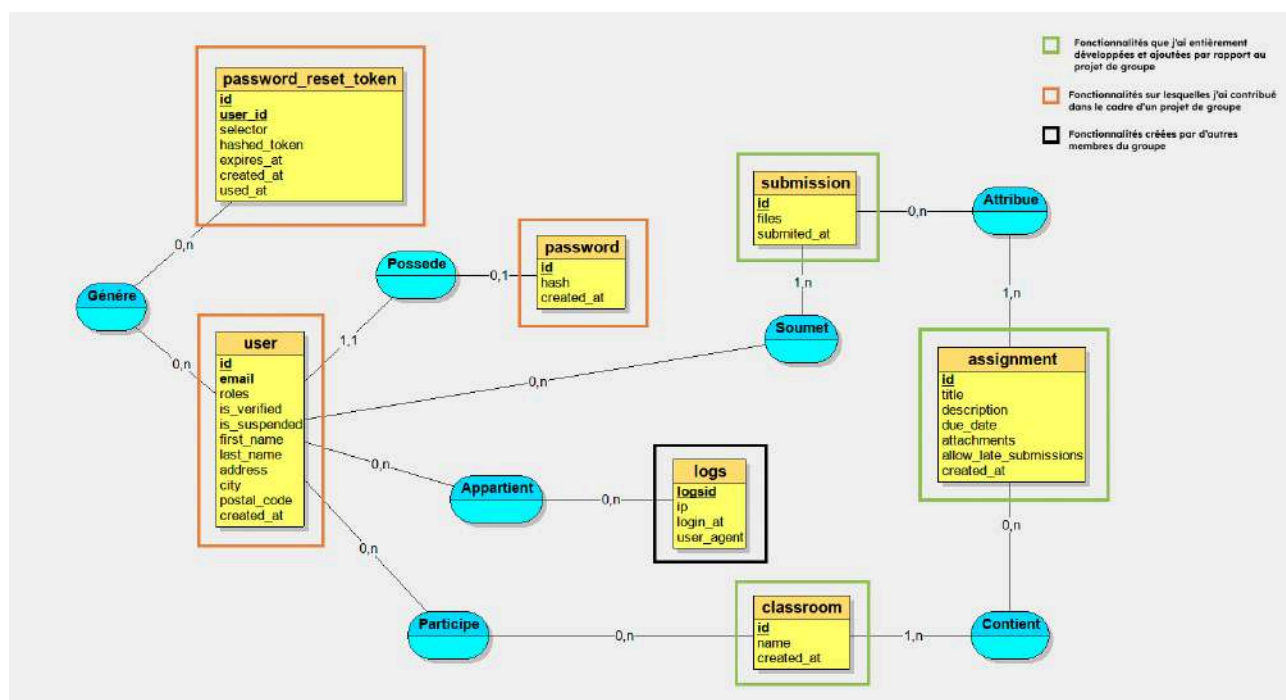
Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

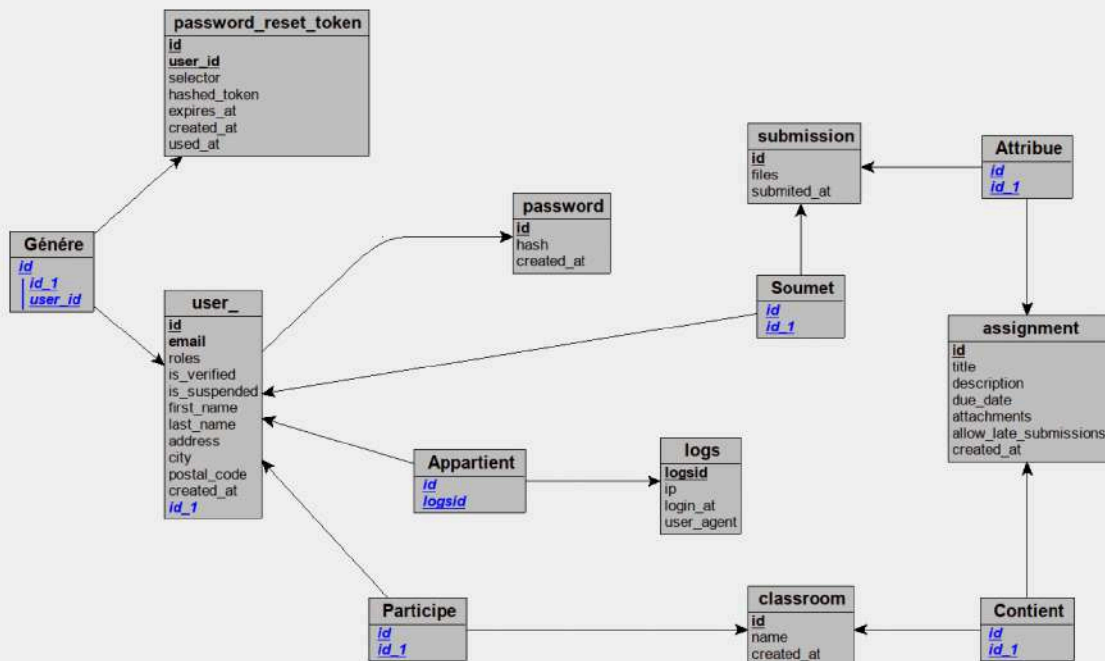
MCD / MLD / Diagramme Entité-Relation :

Diagramme Entité-Relation de la Base de donnée généré par l'ORM Doctrine



MCD de la Base de donnée rédigé et retraduit à la main





Fonctionnalités :

Note au jury : Bien que la documentation évoque un large éventail de fonctionnalités, ce rendu se concentre sur les fonctionnalités les plus essentielles et pertinentes.

1. Sécurité et authentification renforcée

Le système de sécurité, intègre une protection contre les attaques par force brute, le hachage sécurisé et une politique stricte de renouvellement de mot de passe.

Protection Anti-Brute-Force (Login Throttling) : Configuration native de Symfony pour limiter les tentatives de connexion échouées.

Se connecter

Trop de tentatives de connexion échouées, veuillez réessayer dans 15 minutes.

Email

Mot de passe

[Mot de passe oublié ?](#)

☐ Se souvenir de moi

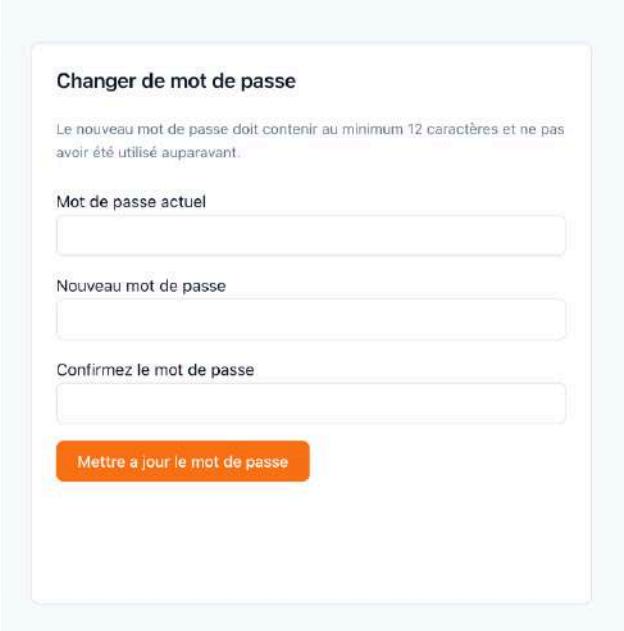
Pas encore de compte ? [S'inscrire](#)

Dans config/packages/security.yaml

```
firewalls:
    dev:
        pattern: ^/(_(profiler|wdt)|css|images|js)/
        security: false
    main:
        lazy: true
        provider: app_user_provider
        custom_authenticator: App\Security\LoginFormAuthenticator
        logout:
            path: app_logout
        login_throttling:
            max_attempts: 3
            interval: '15 minutes'

        remember_me:
            secret: '%kernel.secret%'
            lifetime: 604800
            path: /
```

Interdiction de réutilisation de mot de passe : Lors du changement de mot de passe dans le ProfileController, nous utilisons un service UserPasswordManager qui vérifie l'historique stocké dans l'entité Password.



Dans src/Controller/ProfileController.php

```
try {
    $passwordManager->changePassword($user, $currentPassword, $newPassword);
    // ...
} catch (PasswordReuseException) {
    $passwordForm->get('newPassword')->addError(new FormError('Vous avez déjà utilisé ce mot de
    passe récemment.'));
}
```

L'entité Password stocke le hash et la date pour permettre cette vérification.

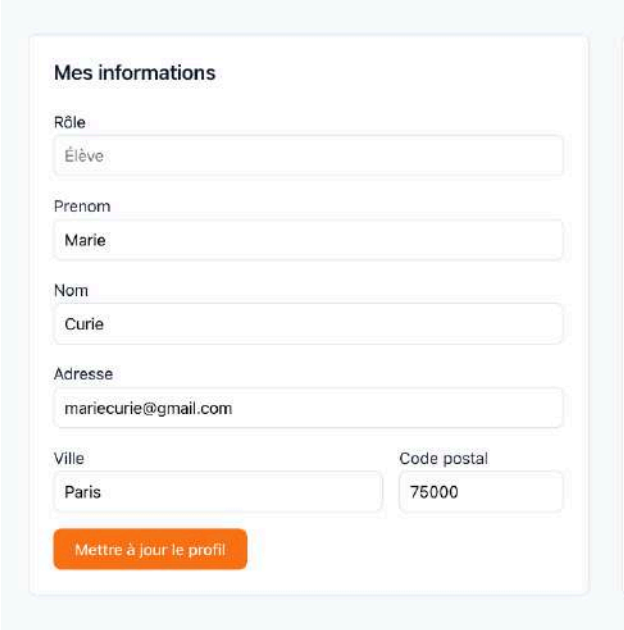
```
# src/Entity/Password.php
#[ORM\Entity(repositoryClass: PasswordRepository::class)]
class Password
```

```
{
    #[ORM\Column(length: 255)]
    private string $hash;

    #[ORM\ManyToOne(inversedBy: 'passwordHistory')]
    private ?User $user = null;
    // ...
}
```

2. Gestion de profil

Permet aux utilisateurs de modifier leurs informations en toute autonomie. Le ProfileController gère deux formulaires distincts sur la même page : un pour les infos générales (ProfileFormType) et un pour le mot de passe (ChangePasswordFormType)



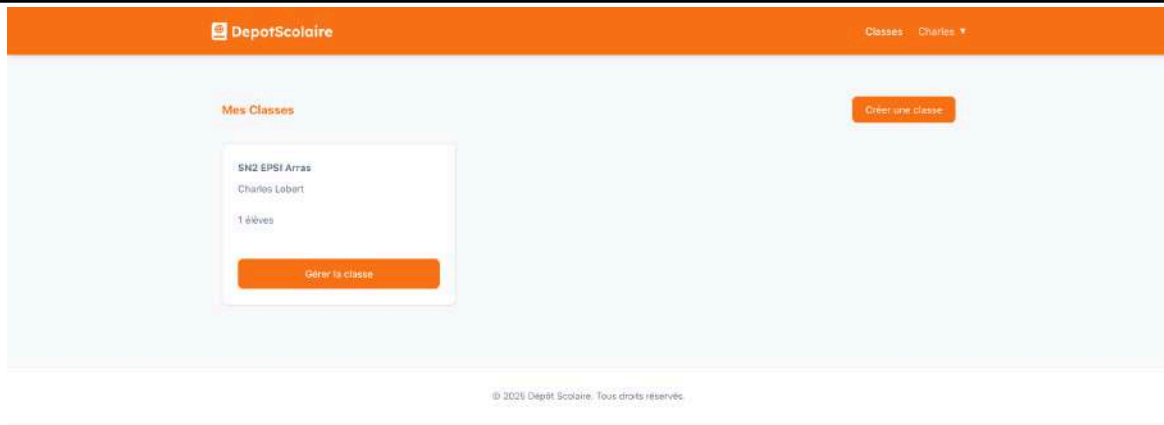
Dans src/Controller/ProfileController.php

```
// Gestion de deux formulaires indépendants
$profileForm = $this->createForm(ProfileFormType::class, $user);
$passwordForm = $this->createForm(ChangePasswordFormType::class);

if ($profileForm->isSubmitted() && $profileForm->isValid()) {
    $entityManager->flush();
    // ...
}
```

3. Gestion des classes

Le cœur de l'application repose sur l'entité Classroom. Le ClassroomController assure le CRUD complet avec des vérifications de droits (Voters). Seuls les professeurs peuvent créer des classes.



Dans `src/Controller/ClassroomController.php`

```
#[Route('/', name: 'app_classroom_index', methods: ['GET', 'POST'])]
public function index(...): Response {
    // Vérification Rôle
    if (!$this->isGranted('ROLE_TEACHER')) {
        throw $this->createAccessDeniedException('Seuls les professeurs peuvent
créer des classes.');
```

4. Système d'invitation et adhésion

Pour inviter des élèves, nous générons des URLs signées cryptographiquement. Cela évite qu'un utilisateur malveillant ne modifie les paramètres de l'URL pour rejoindre une classe indue.



dans `src/Controller/ClassroomController.php`

```
// Signature de l'URL d'invitation
$joinUrl = $this->generateUrl('app_classroom_join', [
```



```

        'id' => $classroom->getId(),
        'expires' => $expiration->getTimestamp(),
    ], UrlGeneratorInterface::ABSOLUTE_URL);

    $signedUrl = $this->uriSigner->sign($joinUrl);

```

À l'arrivée (join), on vérifie la signature :

```

if (!$this->uriSigner->check($request->getUri())) {
    // Rejet si l'URL a été altérée
}

```

5. Gestion des devoirs

Les devoirs (Assignment) sont liés à une classe. Le professeur peut y joindre des fichiers de consigne. L'upload est sécurisé via le SluggerInterface pour assainir les noms de fichiers.

The screenshot shows a modal window titled "Créer un nouveau devoir". It contains the following fields and controls:

- Titre du devoir**: A text input field.
- Description**: A large text area for the assignment description.
- Date limite de rendu**: A date and time picker showing "jj / mm / aaaa -- : --".
- Fichiers de consigne (PDF, Word, Image)**: A section with a "Parcourir..." button and the text "Aucun fichier sélectionné."
- Créer le devoir**: An orange button to submit the form.
- Autoriser les rendus en retard ?**: A checkbox at the bottom.

Dans `src/Controller/AssignmentController.php`

```

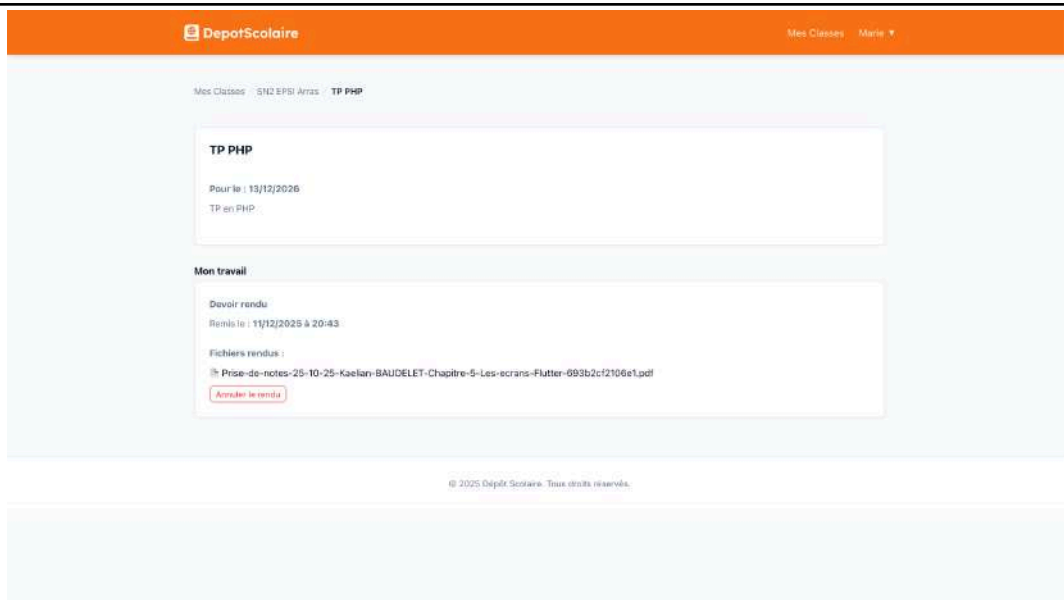
// Sécurisation du nom de fichier
$safeFilename = $slugger->slug($originalFilename);

$newFilename = $safeFilename.'-'.uniqid().'.'.$attachmentFile->guessExtension();
$attachmentFile->move($this->getParameter('attachments_directory'), $newFilename);

```

6. Remises des devoirs

Les élèves soumettent leurs travaux (Submission). Le système enregistre la date et compare avec la deadline pour déterminer le statut ("En retard" etc.).



src/Controller/AssignmentController.php

```
// Enregistrement de la soumission
$newSubmission->setSubmittedAt(new \DateTimeImmutable());
// ...
// Vérification si le devoir est clos pour l'affichage/blocage
if ($assignment->getDueDate() && new \DateTime() > $assignment->getDueDate()) {
    $isAssignmentOver = true;
}
```

II. Fonctionnalités Frontend (JavaScript)

1. Validation dynamique du formulaire d'inscription

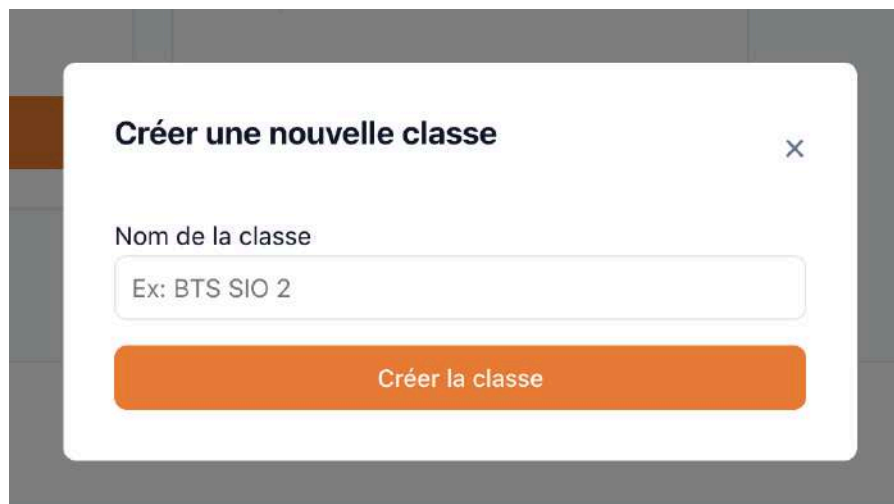
Un script écoute les événements input sur les champs du formulaire d'inscription pour fournir un retour visuel immédiat (vert/rouge) et bloquer le bouton de soumission tant que tout n'est pas valide.

(Exemple de logique JS implémentée)

```
// Validation en temps réel (pseudo-code explicatif de la logique
assets/scripts/app.js)
```

```
passwordInput.addEventListener('input', () => {
  if (passwordInput.value.length < 8) {
    showError("Mot de passe trop court");
    submitButton.disabled = true;
  } else {
    submitButton.disabled = false;
  }
});
```

2. Système de modèles (Modals) via JS



Une gestion centralisée des fenêtres modales permet de charger du contenu (comme les formulaires d'édition) sans recharger la page, améliorant l'UX.

assets/scripts/modal.js

```
/**
 * Ouvre une modale par ID
 * @param {string} modalId
 */
window.ouvrirModale = function(modalId) {
  const modal = document.getElementById(modalId);
  if (modal) {
    modal.classList.add('open');
  }
}

/**
 * Ferme une modale par ID
 * @param {string} modalId
 */
window.fermerModale = function(modalId) {
  const modal = document.getElementById(modalId);
  if (modal) {
    modal.classList.remove('open');
  }
}

// Ferme la modale en cliquant à l'extérieur
window.addEventListener('click', function(event) {
  if (event.target.classList.contains('modal-overlay')) {
    event.target.classList.remove('open');
  }
});
```

```
});
```

Users Stories :

US01 - En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir créer un compte afin d'accéder à la plateforme de livrables.

- **Critères d'acceptation :**

- Formulaire d'inscription avec champs : nom, prénom, email, mot de passe, rôle (Professeur/Élève)
- Validation des données côté serveur
- Hashage sécurisé du mot de passe
- Redirection vers la page de connexion après inscription

Attendu :

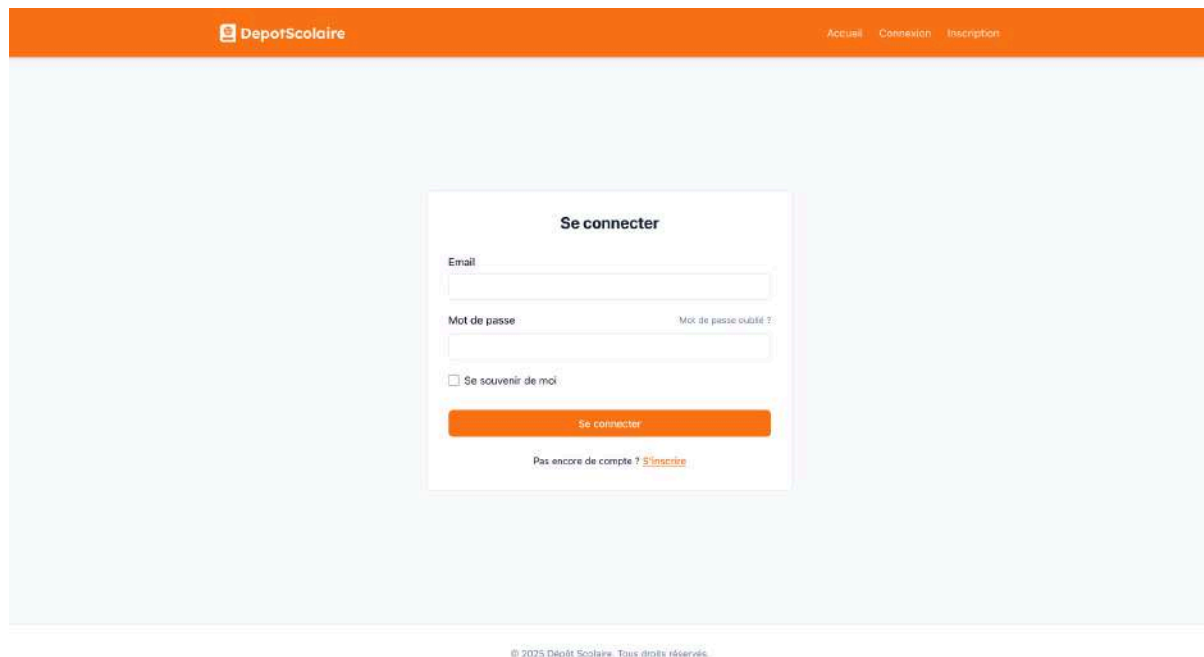
The screenshot shows the 'Créer un compte' form on the DepotScolaire website. The form is centered on a light blue background. At the top, there is an orange header bar with the 'DepotScolaire' logo on the left and navigation links 'Accueil', 'Connexion', and 'Inscription' on the right. The form itself has a title 'Créer un compte' and includes the following fields: 'Email' (with placeholder 'exemple@domaine.fr'), 'Prénom' (with placeholder 'Marie') and 'Nom' (with placeholder 'Curie'), 'Je suis...' with radio buttons for 'Un étudiant' and 'Un professeur', 'Adresse' (with placeholder '1 rue de la République'), 'Ville' (with placeholder 'Paris') and 'Code postal' (with placeholder '75001'), and 'Mot de passe'. Below the password field is a checkbox for 'J'accepte les conditions d'utilisation'. At the bottom of the form is an orange 'S'inscrire' button and a link 'Déjà un compte ? Se connecter'.

US02 - En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir me connecter pour accéder à mon espace personnel.

- **Critères d'acceptation :**

- Formulaire de connexion avec email et mot de passe
- Système de protection anti-brute force (hérité du projet de groupe AP2)
- Redirection vers le dashboard approprié selon le rôle
- Gestion des sessions sécurisée

Attendu :



DepotScolaire

Accueil Connexion Inscription

Se connecter

Email

Mot de passe Mot de passe oublié ?

☐ Se souvenir de moi

Se connecter

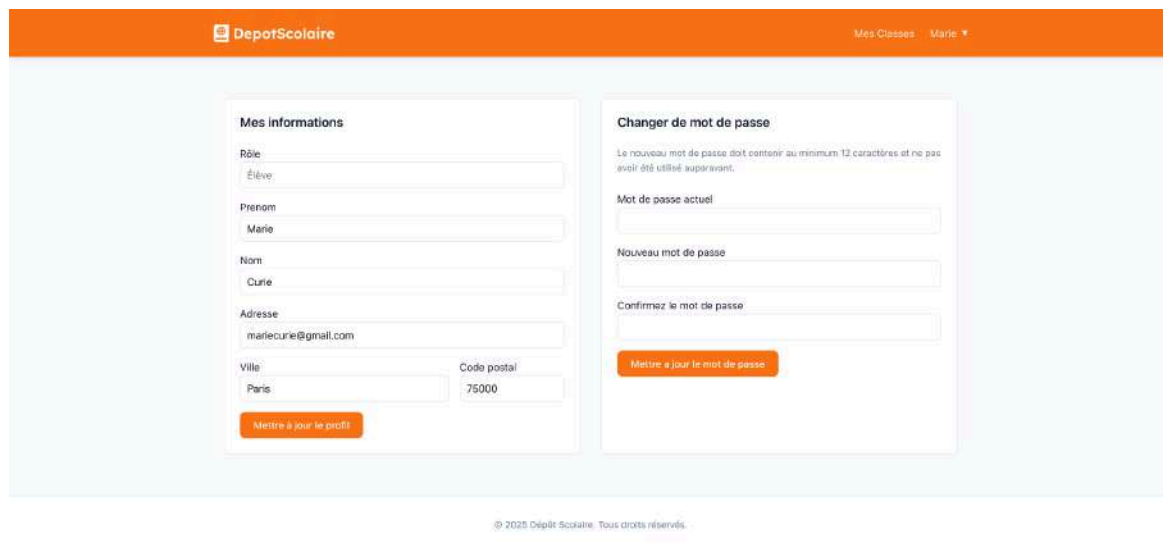
Pas encore de compte ? [S'inscrire](#)

© 2025 Dépôt Scolaire. Tous droits réservés.

US03 - En tant qu'utilisateur, je veux accéder à une page de profil pour modifier mes informations personnelles.

- **Critères d'acceptation :**
 - Affichage des informations actuelles (nom, prénom, email)
 - Formulaire de modification des données personnelles
 - Validation des modifications
 - Message de confirmation après mise à jour

Attendu :



DepotScolaire

Mes Classes Marie ▼

Mes informations

Rôle

Élève

Prénom

Marie

Nom

Curie

Adresse

mariecurie@gmail.com

Ville

Paris

Code postal

75000

Mettre à jour le profil

Changer de mot de passe

Le nouveau mot de passe doit contenir au minimum 12 caractères et ne pas avoir été utilisé auparavant.

Mot de passe actuel

Nouveau mot de passe

Confirmez le mot de passe

Mettre à jour le mot de passe

© 2025 Dépôt Scolaire. Tous droits réservés.

US04 - En tant que professeur, je veux pouvoir créer une classe afin d'organiser mes élèves.

- **Critères d'acceptation :**
 - Modal de création avec le champ : nom de la classe

- Association automatique du professeur créateur à la classe
- Affichage de la nouvelle classe dans la liste des classes du professeur
- Message de confirmation après création

Attendu :

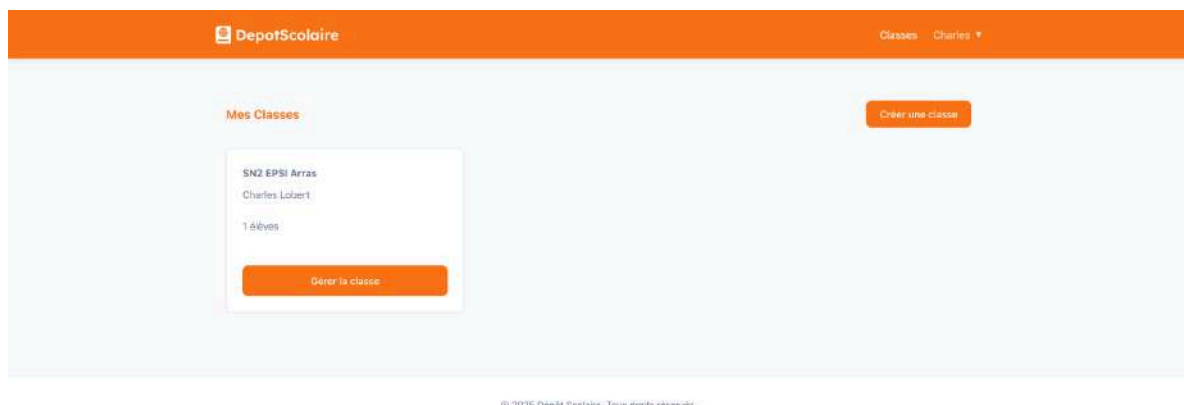


US05 - En tant que professeur, je veux consulter la liste de mes classes pour gérer mes cours.

- **Critères d'acceptation :**

- Page listant toutes les classes créées par le professeur
- Affichage des informations : nom, niveau, nombre d'élèves, nombre de devoirs
- Lien vers la page de détail de chaque classe
- Design responsive

Attendu :



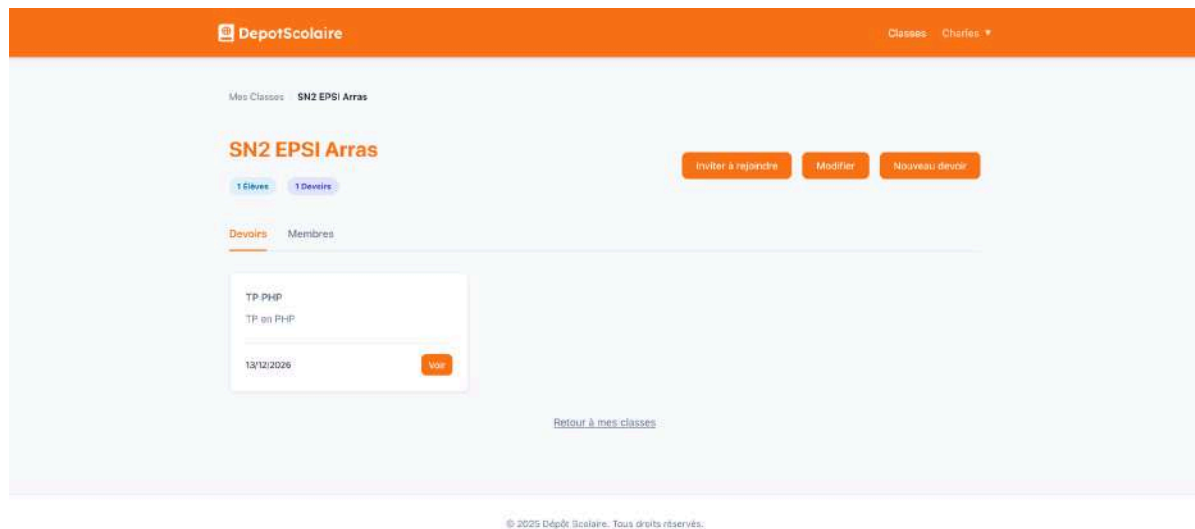
US06 - En tant que professeur, je veux voir les détails d'une classe pour gérer ses membres et ses devoirs.

- **Critères d'acceptation :**

- Système d'onglets (Tabs) : Membres / Devoirs
- Onglet Membres : liste des élèves inscrits avec leurs informations
- Onglet Devoirs : liste des devoirs associés à la classe

- Boutons d'actions : inviter élève, créer devoir, éditer classe, supprimer classe

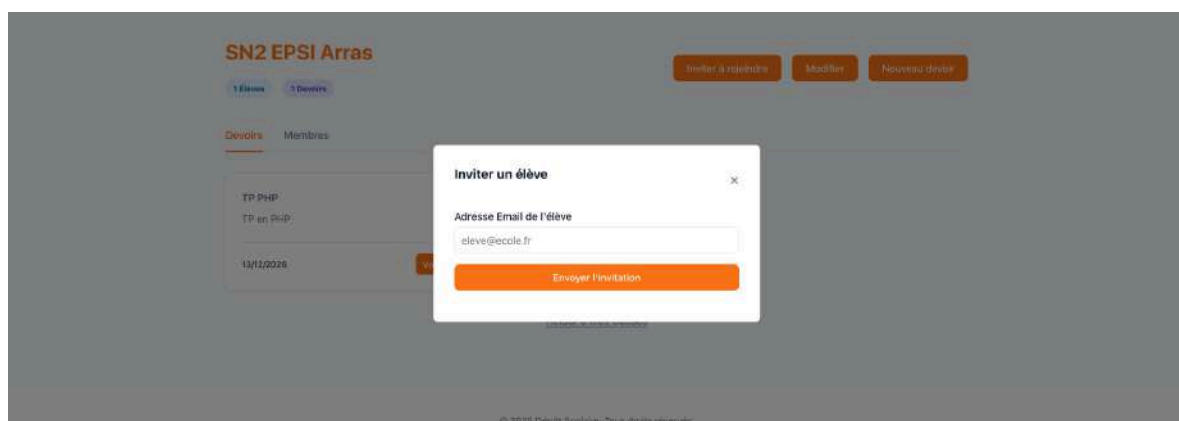
Attendu :



US07 - En tant que professeur, je veux inviter des élèves par email à rejoindre ma classe.

- **Critères d'acceptation :**
 - Modal d'invitation avec champ email
 - Génération d'un lien d'invitation unique
 - Envoi automatique de l'email avec le lien
 - Message de confirmation d'envoi

Attendu :

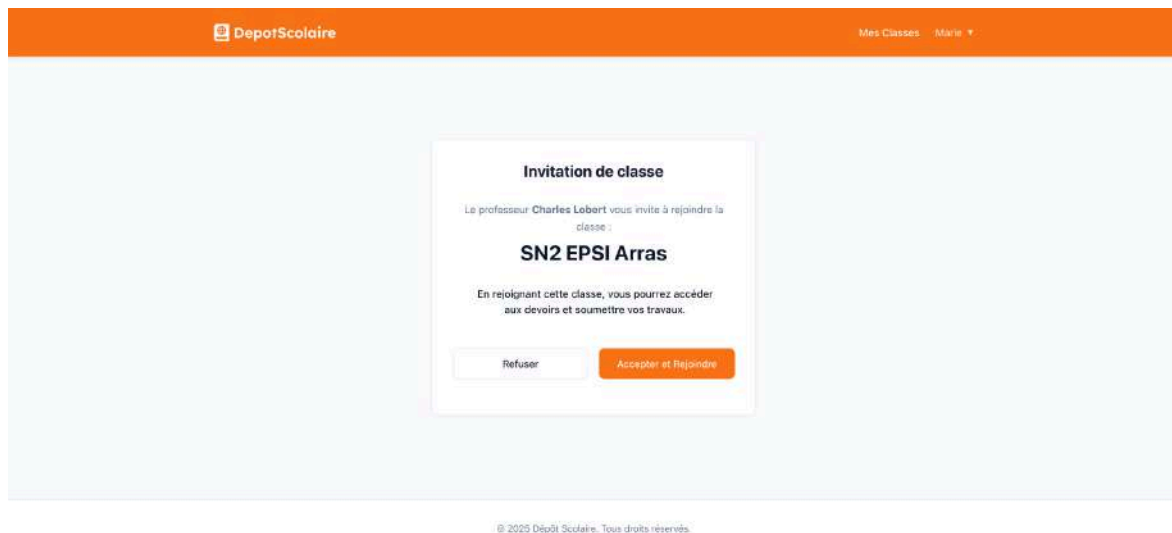


US08 - En tant qu'élève, je veux rejoindre une classe via un lien d'invitation pour accéder aux devoirs.

- **Critères d'acceptation :**
 - Page de confirmation affichant le nom de la classe et du professeur
 - Bouton pour confirmer l'inscription
 - Association automatique élève-classe dans la base de données

- Redirection vers la page de la classe après confirmation

Attendu :

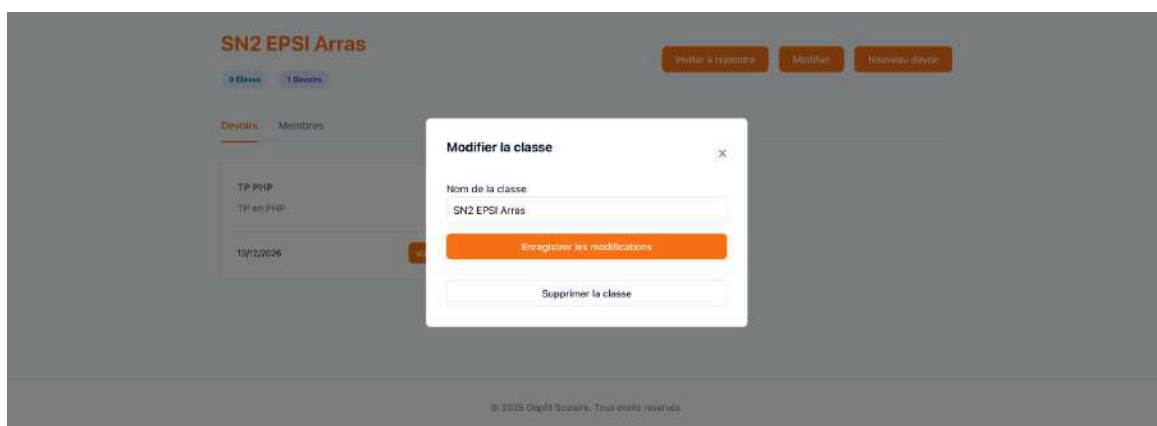


US09 - En tant que professeur, je veux éditer les informations d'une classe pour les mettre à jour.

- **Critères d'acceptation :**

- Modal d'édition pré-remplie avec les données actuelles
- Modification des champs : nom de la classe
- Validation et enregistrement des modifications
- Message de confirmation

Attendu :



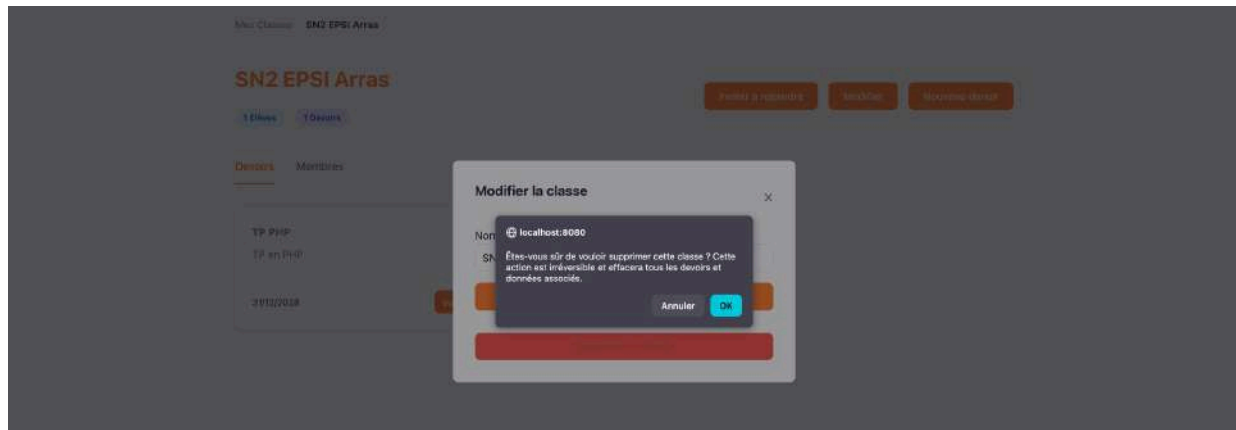
US10 - En tant que professeur, je veux supprimer une classe dont je n'ai plus besoin.

- **Critères d'acceptation :**

- Modal de confirmation avant suppression
- Message d'avertissement sur les conséquences (suppression des devoirs associés)
- Suppression en cascade des devoirs et associations élèves

- Redirection vers la liste des classes

Attendu :

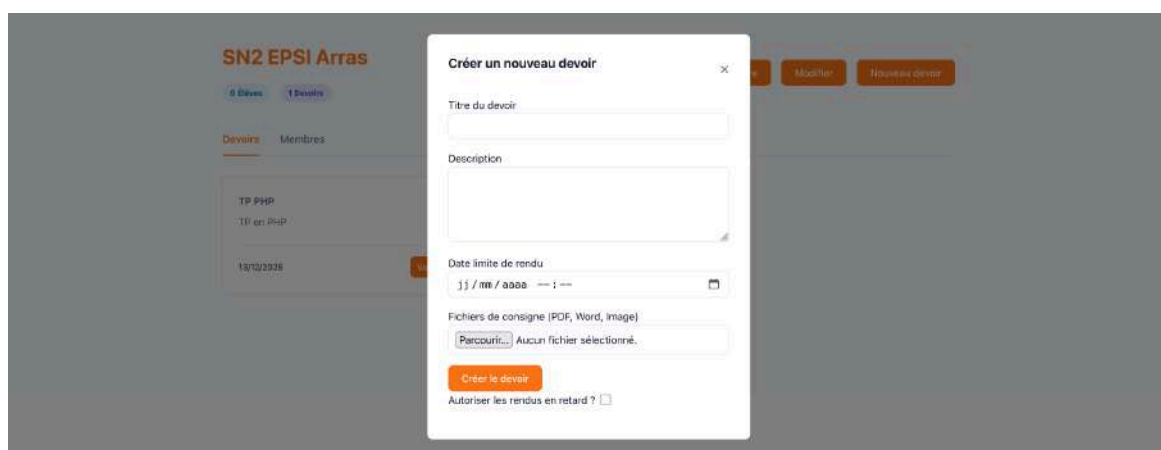


US11 - En tant que professeur, je veux créer un devoir pour une classe afin de demander un travail à mes élèves.

- **Critères d'acceptation :**

- Modal de création avec champs : titre, description, fichier de consignes (upload), date et heure de rendu, autoriser remises en retard (checkbox)
- Association automatique du devoir à la classe
- Upload sécurisé du fichier de consignes
- Validation des données (date future, champs obligatoires)
- Message de confirmation après création

Attendu :



US12 - En tant que professeur, je veux consulter la liste des devoirs d'une classe pour suivre les échéances.

- **Critères d'acceptation :**

- Affichage dans l'onglet "Devoirs" de la page classe

- Informations affichées : titre, date de rendu, nombre de remises, statut
- Indicateur visuel pour les devoirs passés/à venir
- Liens vers les détails du devoir

Attendu :



US13 - En tant que professeur, je veux voir les détails d'un devoir pour consulter les remises des élèves.

- **Critères d'acceptation :**

- Page dédiée affichant : titre, description, fichier de consignes (téléchargeable), date de rendu, paramètre retard autorisé
- Liste des élèves de la classe avec statut de remise (Rendu / Non rendu / En retard)
- Accès aux fichiers remis par chaque élève
- Boutons d'actions : éditer, supprimer

Attendu :

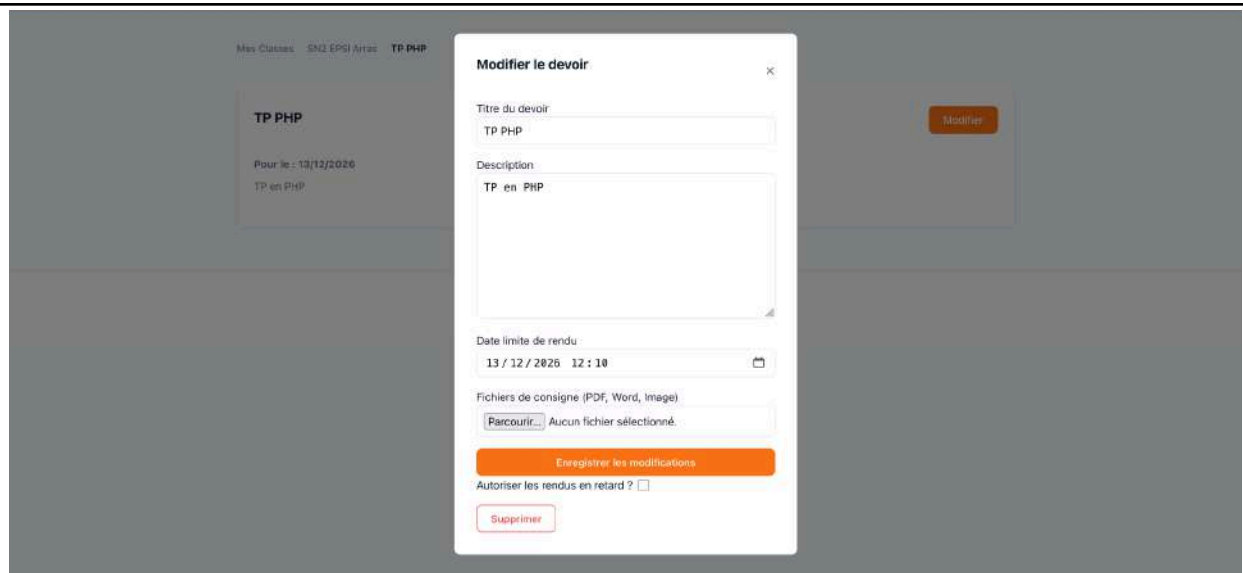


US14 - En tant que professeur, je veux éditer un devoir pour corriger ou modifier les consignes.

- **Critères d'acceptation :**

- Modal d'édition pré-remplie
- Modification possible de tous les champs sauf la classe associée
- Possibilité de remplacer le fichier de consignes
- Message de confirmation

Attendu :



US15 - En tant que professeur, je veux supprimer un devoir qui n'est plus d'actualité.

- **Critères d'acceptation :**
 - Modal de confirmation avant suppression
 - Suppression en cascade des remises élèves
 - Message de confirmation

Attendu :

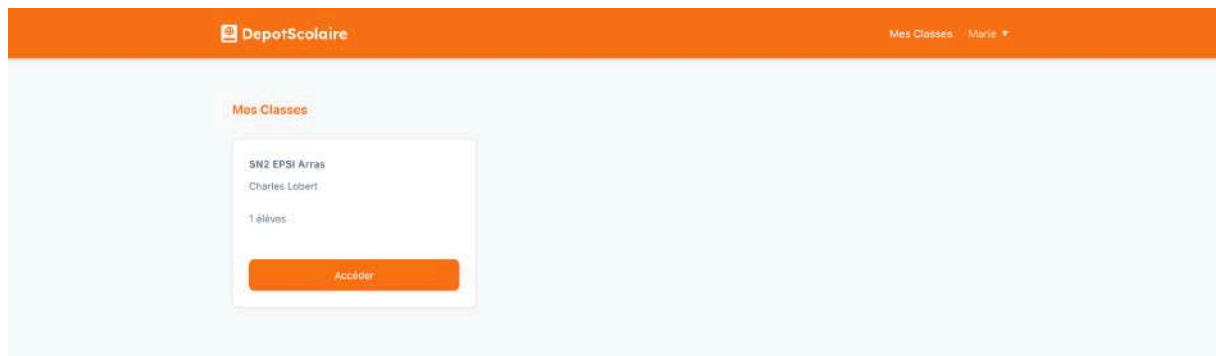


US16 - En tant qu'élève, je veux consulter la liste de mes classes pour voir mes devoirs.

- **Critères d'acceptation :**
 - Page listant toutes les classes auxquelles l'élève appartient

- Affichage : nom de la classe, professeur, nombre de devoirs en attente
- Lien vers la page de détail de chaque classe

Attendu :

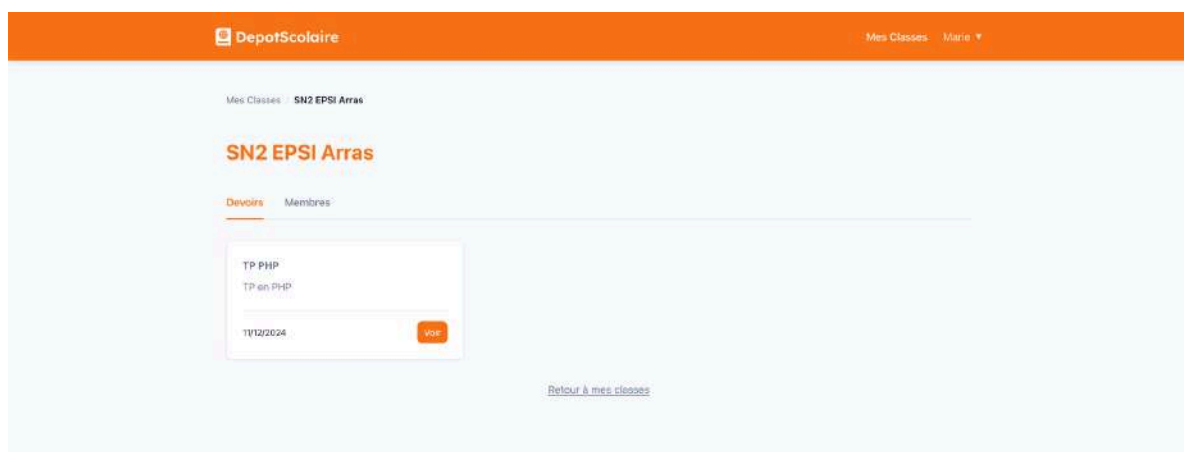


US17 - En tant qu'élève, je veux voir les devoirs d'une classe pour connaître le travail à effectuer.

- **Critères d'acceptation :**

- Page de la classe avec onglet "Devoirs"
- Liste des devoirs avec : titre, date de rendu, statut personnel (rendu/non rendu/en retard)
- Indicateur visuel d'urgence (deadline proche)
- Lien vers la page de remise du devoir

Attendu :



US18 - En tant qu'élève, je veux rendre un devoir en envoyant plusieurs fichiers.

- **Critères d'acceptation :**

- Page de remise affichant les consignes et le fichier du professeur
- Formulaire d'upload multiple de fichiers
- Barre de progression pendant l'upload
- Validation du format et de la taille des fichiers
- Message de confirmation après remise

- Affichage de la date et heure de remise

Attendu :

US19 - En tant qu'élève, je veux annuler une remise de devoir pour la refaire avant l'échéance.

- **Critères d'acceptation :**

- Bouton "Annuler ma remise" visible si déjà rendu
- Modal de confirmation
- Suppression des fichiers précédemment envoyés
- Possibilité de soumettre une nouvelle remise
- Message de confirmation

Attendu :

US20 - En tant qu'administrateur, je veux accéder à un tableau de bord pour superviser la plateforme.

- **Critères d'acceptation :**

- Page dédiée aux administrateurs
- Statistiques globales : nombre d'utilisateurs, classes, devoirs
- Accès aux différentes sections d'administration (Utilisateurs/Statistique/Journaux)
- Design professionnel et lisible

Attendu :



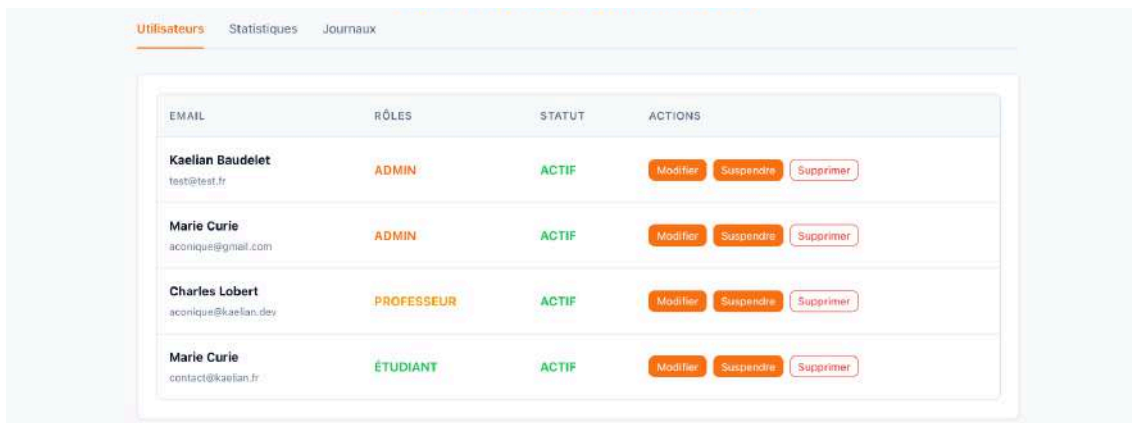
The screenshot shows the 'Tableau de bord Administrateur' (Administrator Dashboard) with a navigation bar containing 'Utilisateurs', 'Statistiques', and 'Journaux'. The main content is a table listing users with their email, role, status, and actions.

EMAIL	RÔLES	STATUT	ACTIONS
Kaelian Baudelet test@test.fr	ADMIN	ACTIF	Modifier Suspendre Supprimer
Marie Curie aconique@gmail.com	ADMIN	ACTIF	Modifier Suspendre Supprimer
Charles Lobert aconique@kaelian.dey	PROFESSEUR	ACTIF	Modifier Suspendre Supprimer
Marie Curie contact@kaelian.fr	ÉTUDIANT	ACTIF	Modifier Suspendre Supprimer

US22 - En tant qu'administrateur, je veux gérer les utilisateurs pour modérer la plateforme.

- **Critères d'acceptation :**
 - Liste de tous les utilisateurs (professeurs et élèves)
 - Affichage : nom, email, rôle, statut, boutons d'actions
 - Possibilité de désactiver/activer un compte
 - Recherche et filtrage des utilisateurs

Attendu :



This is a duplicate of the screenshot above, showing the 'Tableau de bord Administrateur' with the same user list and navigation elements.

Les informations détaillées sont dans le compte rendu, accessible en ligne, via la page du portfolio qui présente cette réalisation professionnelle (voir lien au recto de cette fiche).